

Методом наименьших. Дженко Врангелов. ТМ-33

Вариант 10: $2x^2 + 4x + 2$; $x_0 = 3$, $h = 2$. $\varepsilon = 0,02$

① Метод ДСК.

Крок направо: $x_1 = 3 + 2 = 5$

$$f(3) = 2 \cdot 9 + 4 \cdot 3 + 2 = 18 + 12 + 2 = 32. \quad f(5) = 2 \cdot 25 + 4 \cdot 5 + 2 = 50 + 20 + 2 = 72$$

$72 > 32 \rightarrow$ минимум влево, уменьшаем шаг кроку $h = -2$

Таблица ДСК.

k	h_k	x_k	$f(x_k)$	x_{k+1}	$f(x_{k+1})$
0	-2	3	32	1	8
1	-2	1	8	-1	0
2	-2	-1	0	-3	8

Проверка: $f(-3) = 2 \cdot 9 + 4 \cdot (-3) + 2 = 8$

$$f(-1) = 2 \cdot 1 + 4 \cdot (-1) + 2 = 0$$

$$f(1) = 2 \cdot 1 + 4 \cdot 1 + 2 = 8$$

$f(-3) = f(-1) < f(1) \rightarrow$ минимум. Три оставшиеся точки: -3, -1, 1. $[a, b] = [-3, 1]$

② Методом наименьших.

$$f'(x) = 4x + 4. \quad L: |f'(-3)| = |4 \cdot (-3) + 4| = 8; \quad |f'(1)| = |4 \cdot 1 + 4| = 8$$

$$L_{\max}(8, 8) = 8$$

$$\text{Значения у краев: } f(-3) = 2 \cdot 9 + 4 \cdot (-3) + 2 = 8; \quad f(1) = 2 \cdot 1 + 4 \cdot 1 + 2 = 8$$

$$\text{Нормированные функции: } g_1(x) = 8 - 8 \cdot |x + 3| \quad g_2(x) = 8 - 8 \cdot |x - 1|$$

Уравнение 3. Точки G_1, G_2 на $[-3, 1]$

$$|x + 3| = x + 3, \quad |x - 1| = 1 - x$$

$$8 - 8(x + 3) = 8 - 8(1 - x) \Rightarrow +16 = 16x \Rightarrow x_1 = -1$$

$$S = g_1(-1) = 8 - 8 \cdot |-1 + 3| = 8 - 16 = -8$$

$$f(x_1) = f(-1) = 2 \cdot 1 + 4 \cdot (-1) + 2 = 0$$

$$\text{Общая норма: } q(x, x_1) = 0 - 8 \cdot |x + 1|$$

1) Рассмотрим $\{G_1, G_2, Q_1, Q_2\}$ - указав на G_1 и Q_1 .

На $[-3, 1]$: $G_1, Q_1 - |x+3| = x+3, |x+1| = -x-1$

$8-8(x+3) = 0-8(-x-1) \Rightarrow -24 = 16x \Rightarrow x = -1,5$

$S = g_1(-1,5) = 8-8 \cdot |-1,5+3| = 8-8 \cdot 1,5 = 8-12 = -4$

На $[-1, 1]$: $G_2, Q_1 - |x+1| = 1-x, |x+1| = x+1$

$8-8(1-x) = 0-8(x+1) \Rightarrow 8x-8 = -8x-8 \Rightarrow 16x = -8 \Rightarrow x = -0,5$

$S = g_1(-0,5) = 0-8 \cdot |1+0,5+1| = -8 \cdot 0,5 = -4$

Общая $S = -4$. Берем $x_2 = -1,5$ (убавим)

$f(-1,5) = 2 \cdot 2,25 + 4 \cdot (-1,5) + 2 = 4,5 - 6 + 2 = 0,5$

Задача 2: $g(x, x_2) = 0,5 - 8 \cdot |x+1,5|$

2) Рассмотрим $\{G_1, G_2, Q_1, Q_2\}$ - указав на G_1 и Q_2 .

На $[-3, 1,5]$: $G_1, Q_2 - |x+3| = x+3, |x+1,5| = -x-1,5$

$8-8(x+3) = 0,5-8(x-1,5) \Rightarrow -16-8x = 12,5-8x \Rightarrow x = -1,78125$

$S = g_1(-1,78125) = 8-8 \cdot |-1,78125+3| = 8-8 \cdot 1,21875 = -1,75$

На $[-1,5, -1]$: $Q_2, Q_1 - |x+1,5| = x+1,5, |x+1| = -x-1$

$0,5-8(x+1,5) = 0-8(-x-1) \Rightarrow -11,5-8x = 8x+8 \Rightarrow -19,5 = 16x \Rightarrow x = -1,21875$

$S = g_1(-1,21875) = 0-8 \cdot |-1,21875+1| = -8 \cdot 0,21875 = -1,75$

На $[-1, -0,5]$: Проверка $Q_2, Q_1 - |x+1,5| = x+1,5, |x+1| = x+1$

$0,5-8(x+1,5) = 0-8(x+1) \Rightarrow 0,5-8x-12 = -8x-8 \Rightarrow -11,5 = -8 \Rightarrow$ фиктивные, и. неаб.

На $[-0,5, 1]$: G_2, Q_1 (Q_1 тип миним.) - $|x-1| = 1-x, |x+1| = x+1$

Проверки были заведены на ит. 1. $x = -0,5, S = -4$.

x	S
-1,78125	-1,75
-1,21875	-1,75
-0,5	-4

Минимум $S = -4$, берем $x_3 = -0,5$

$f(-0,5) = 2 \cdot 0,25 + 4 \cdot (-0,5) + 2 = 0,5$

Задача 3. $q(x, x) = 0,5 - 8 \cdot |x + 0,5|$. Асимптоти: $\{G_1, G_2, Q_1, Q_2, Q_3\}$

На $[-1, -0,5]$: $Q_1, Q_2 - |x+1| = -x-1$ (т.к. $x \in [-1, -0,5] \Rightarrow x+1 \geq 0$), $|x+0,5| = -x-0,5$

$$0 - 8(x+1) = 0,5 - 8(-x-0,5) \Rightarrow -8x-8 = 8x+4,5 \Rightarrow -2,5 = 16x \Rightarrow x = -0,15625$$

На $[-0,5, 1]$: $G_2, Q_3 - |x-1| = 1-x$, $|x+0,5| = x+0,5$

$$-8-8(1-x) = 0,5 - 8(x+0,5) \Rightarrow 8x-3,5 = -8x-3,5 \Rightarrow 16x = -3,5 \Rightarrow x = -0,21875$$

$$S = q_2(-0,21875) = 8 - 8 \cdot |-0,21875 - 1| = 8 - 8 \cdot 1,21875 = 8 - 9,75 = -1,75$$

На $[-1,5, -1]$: $Q_2, Q_3 - |x+1,5| = x+1,5$, $|x+0,5| = -x-0,5$

$$0,5 - 8(x+1,5) = 0,5 - 8(-x-0,5)$$

$$-16 = 16x$$

$$x = -1$$

$$S = q_2(-1) = 0,5 - 8 \cdot |-1+1,5| = 0,5 - 4 = -3,5$$

Усі можливі значення S :

x	S
-1,78125	-1,75
-1,21875	-1,75
-1,000	-3,5
-0,78125	-1,75
-0,21875	-1,75

Мінімальне $S = -3,5$.

Беремо $x_4 = -1,0$.

$$f(-1) = 0$$

$$f(x_4) = S = 0 - (-3,5) = 3,5 > 0,01$$

Задача 4.

$x_4 = -1$. $f(x_4) = 0$ - але значення q_2 біг чобі можна уне в асимптоті.

Нова значення не будуть - q_1 вже покриває цю точку.

Вибіримо наступну точку з міні S серед решти:

$$S = -1,75 \text{ (точки } x = -1,78125, -1,21875, -0,78125, -0,21875)$$

Беремо $x_5 = -1,78125$ (найменше серед решти)

$$f(-1,78125) = 1,2207$$

$$f(x_5) - S = 1,2207 - (-1,75) = 2,9707 > 0,01$$

Шаг 4.0 5 $q(x, x_5) = 1,2207 - 8 \cdot |x + 1,78125|$

На $[-3, -1,78125]$: G_5, Q_5 .

$$8 - 8(x+3) = 1,2207 - 8 \cdot (-x - 1,78125)$$

$$-16 - 8x = 1,2207 + 8x + 14,25$$

$$-31,4707 = 16x$$

$$x = -1,96692$$

$$S = g_1(-1,96692) = 8 - 8 \cdot |-1,96692 + 3| = 8 - 8 \cdot 1,03308 = 0,2646$$

Следующим шагом уменьшим $\min S$ на шаг $-1,75$.

Получим $x_6 = -0,21875$ ($S = -1,75$, левая сторона)

$$f(-0,21875) = 2 \cdot 0,04785 + 4 \cdot (-0,21875) + 2 = 1,2207$$

$$f(x_6) - S = 1,2207 - (-1,75) = 2,9707 > 0,01$$

5 итераций выполнено, ош.о. достигнута.

Итерация	x_k	$f(x_k)$	$S(\min. \text{норм})$	$f - S$	$\epsilon = 0,01$
1	-1,0	0,0	-8,0	8,0	$> 0,01$
2	-1,5	0,5	-4,0	4,5	$> 0,01$
3	-0,5	0,5	-4,0	4,5	$> 0,01$
4	-1,0	0,0	-3,5	3,5	$> 0,01$
5	-1,7813	1,2207	-1,75	2,9707	$> 0,01$

Ош.о., $x^* = -1,0$.

$$f(x^*) = 0,0$$

Проверка: $f(x) = 2 \cdot (x+1)^2 \geq 0$, тогда $\min$ при $x = -1$.